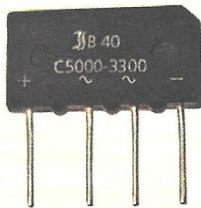
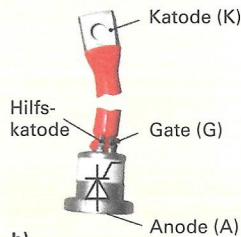




Gleichrichterschaltungen werden zur Umwandlung von Wechselstrom oder Drehstrom in Gleichstrom benötigt. Die zur Gleichrichtung verwendeten Halbleiterbauelemente nennt man auch Ventile. Bei ungesteuerten Gleichrichtern (**Bild a**) sind dies Dioden, während man bei gesteuerten Gleichrichtern, z. B. Thyristoren (**Bild b**), verwendet. Bei gesteuerten Gleichrichtern kann man mit einer Steuerspannung die Größe der Gleichspannung am Ausgang der Gleichrichterschaltung bestimmen.



a)



b)

Bild: a) Ungesteuerter und b) gesteuerter Gleichrichter

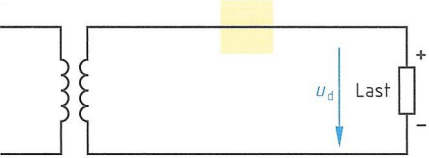
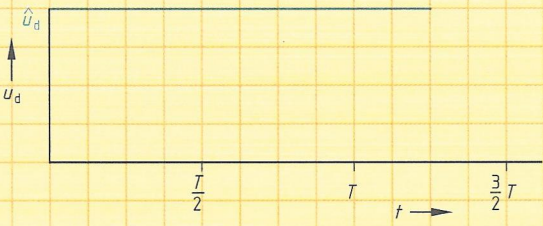
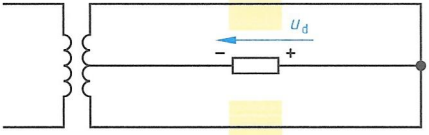
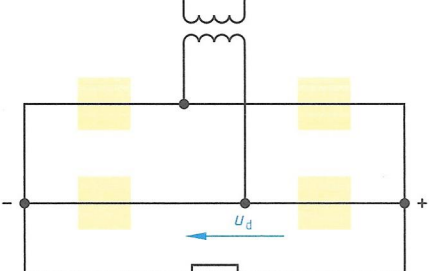
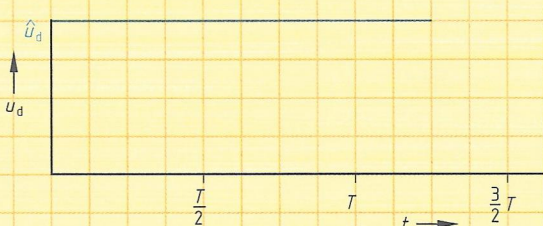
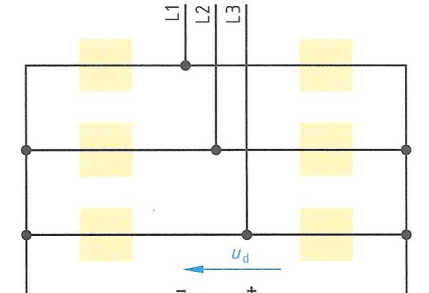
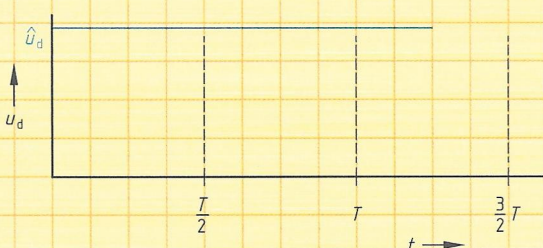
1. Geben Sie die Bezeichnungen für Gleichrichterschaltungen zu folgenden Kurzzeichen an.

E1U: _____

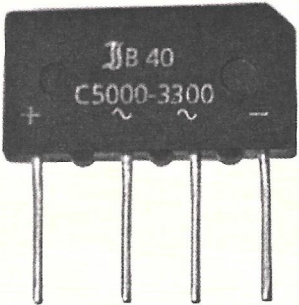
B2U: _____

B6C: _____

2. Ergänzen Sie in der **Tabelle** die Schaltung, das Kurzzeichen und den Spannungsverlauf an der Last.

Tabelle: Gleichrichterschaltungen		
Schaltung	Kurzzeichen	Spannungsverlauf an der Last
 Einpuls-Einwegschaltung	_____	
 Zweipuls-Mittelpunktschaltung	_____	
 Zweipuls-Brückenschaltung	_____	
 Sechspuls-Brückenschaltung	_____	

3. Geben Sie die Bedeutung des Aufdrucks auf einem Brückengleichrichter (**Bild 1**) an.



B:

40:

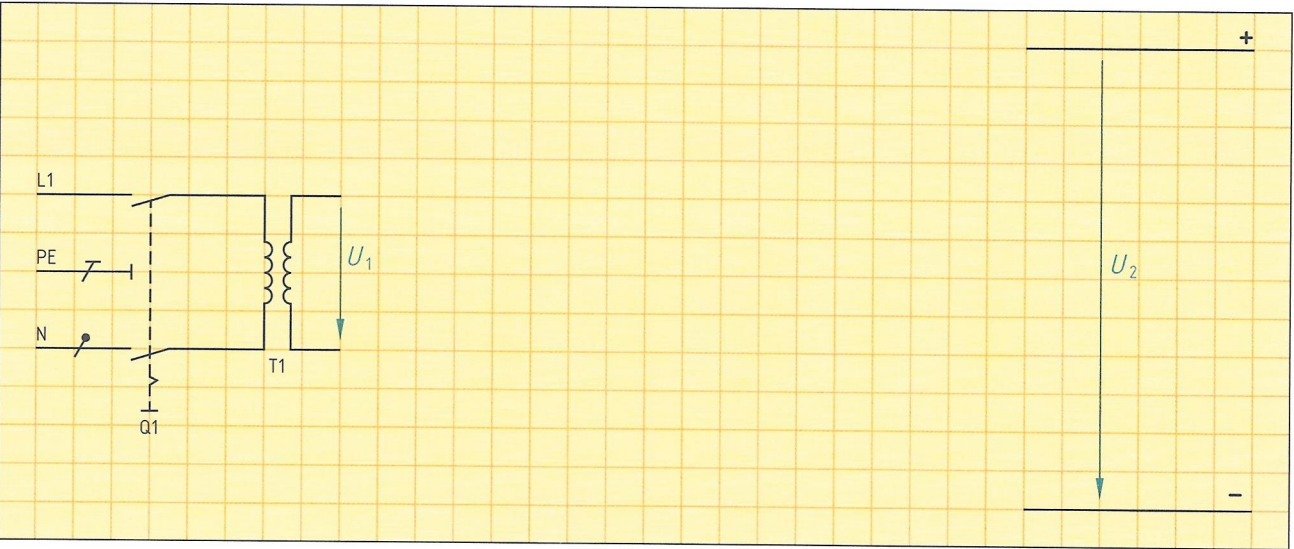
C:

5000:

3300:

Bild 1: Brückengleichrichter

4. Ergänzen Sie den Schaltplan für ein Netzgerät mit Transformator, Brückengleichrichter und Glättungskondensator.



5. Kennzeichnen Sie die Ausgangsspannung (**Bild 2**)

- a) ohne den Glättungskondensator C_1 ,
 - b) mit Glättungskondensator C_1 , Last hochohmig,
 - c) mit Glättungskondensator C_1 , Last niederohmig.
6. Welche Ausgangsspannung ergibt sich im Leerlauf
- a) ohne Kondensator C_1 und
 - b) mit Kondensator C_1 bei hochohmiger Last.
- Die Eingangsspannung beträgt $U_1 = 12\text{ V}$.
- c) Begründen Sie den Unterschied zwischen den beiden unterschiedlichen Ausgangsspannungen aus a) und b).

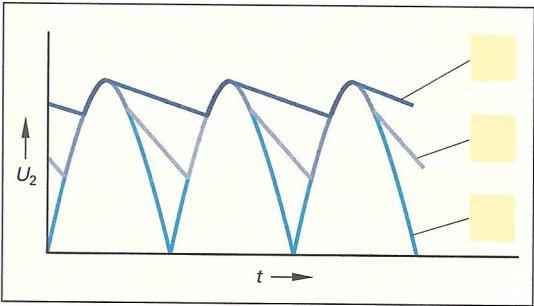


Bild 2: Ausgangsspannung Brückengleichrichter

Geg.:	Ges.:	Lösung: a)
		b)

c)

7. Nennen Sie drei Möglichkeiten, um die restliche Brummspannung zu vermindern.

-
-
-